LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 31
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0031

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$. **B.** Hôm nay trời đẹp quá!
C. Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy làm bài tập về nhà!

Câu 2. Cho hai mệnh đề P và Q. Phát biểu nào sau đây là đúng về mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$?
A. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai khi P sai và Q đúng. **B.** P là điều kiện đủ để có Q.
C. P là điều kiện cần để có Q. **D.** Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai khi cả P và Q cùng sai.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{3;4;5;6;7\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $A \cap B = \{1;2\}$. **B.** $A \cup B = \{3;4;5\}$. **C.** $A \setminus B = \{1;2\}$. **D.** $B \setminus A = \{1;2\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; m]$ và $B = [2m-3; +\infty)$. Có bao nhiêu số nguyên dương $m \in [1;10]$ để $A \cap B = \varnothing$?
A. 5. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 7.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} 2x - 3y + 1 > 0 \\ x + 4y \le 5 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2 + y \le 4 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x - 2y + z > 0 \\ y + 3 \le 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 2 > 0 \\ x - y \le 3 \end{cases}$

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - 3y + 6 > 0$?
A. $M(0;3)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(-4;0)$. **D.** $Q(2;5)$.

Câu 7. Nửa mặt phẳng không bị gạch chéo (kể cả bờ d) đi qua hai điểm $(4;0)$ và $(0;2)$ chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x + 2y > 4$. **B.** $2x + y \le 4$. **C.** $x + 2y \le 4$. **D.** $x + 2y \ge 4$.

Câu 8. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai trục toạ độ Ox, Oy và miền nghiệm của bất phương trình $3x + 4y \le 12$ $(x \ge 0, y \ge 0)$ bằng bao nhiêu?
A. 12. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\sin A$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích S của tam giác ABC?
A. $S = \dfrac{abc}{2R}$. **B.** $S = \dfrac{abc}{4R}$. **C.** $S = \dfrac{abc}{R}$. **D.** $S = 4R \cdot abc$.

Câu 11. Cho góc tù α thoả mãn $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{\sin\alpha + \tan\alpha}{1 + \cos\alpha}$ bằng
A. $\dfrac{4}{3}$. **B.** $-\dfrac{2}{3}$. **C.** $-\dfrac{4}{3}$. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

Câu 12. Tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = 7, c = 5$ và góc $\widehat{A} = 60°$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng
A. $\sqrt{39}$. **B.** $2\sqrt{13}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$. **D.** $\sqrt{13}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\}$ và tập hợp $C = [m; m+3]$ (với m là tham số thực).

a) Số phần tử của tập hợp A bằng 2.

b) Tập hợp B có tất cả 32 tập hợp con.

c) Tập hợp hiệu $A \setminus B = \{3\}$.

d) Có đúng 3 giá trị nguyên của tham số m để $A \cap C \neq \varnothing$.

Câu 2. Để xác định vị trí của một trạm phát sóng A và hai tàu đánh cá B, C trên biển, các kiểm ngư viên đo được khoảng cách $AB = 60$ m, $AC = 100$ m và góc nhìn giữa hai tàu từ trạm phát sóng là $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

a) Trong tam giác ABC, giá trị $\cos \widehat{BAC} = -\dfrac{1}{2}$.

b) Khoảng cách giữa hai tàu đánh cá B và C bằng 150 m.

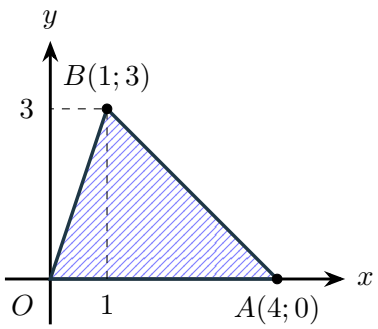
c) Diện tích tam giác ABC bằng $1500\sqrt{3}$ m^2.

d) Một ca nô tuần tra đi từ trạm A đến một vị trí M trên đoạn thẳng BC sao cho khoảng cách AM ngắn nhất. Khi đó độ dài đoạn thẳng $AM = \dfrac{150\sqrt{3}}{7}$ m.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho miền tam giác OAB (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh là gốc toạ độ $O(0;0)$, $A(4;0)$ và $B(1;3)$ như hình vẽ.



Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $2x + y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác OAB. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 3. Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại chi tiết máy X và Y. Mỗi chi tiết X cần 2 giờ tiện và 1 giờ phay, đem lại tiền lãi 40 nghìn đồng. Mỗi chi tiết Y cần 1 giờ tiện và 3 giờ phay, đem lại tiền lãi 50 nghìn đồng. Thời gian tối đa của máy tiện là 180 giờ/tháng, máy phay là 240 giờ/tháng. Ngoài ra do nhu cầu thị trường, số lượng chi tiết Y sản xuất không vượt quá 2 lần số chi tiết X. Tìm số tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể đạt được trong một tháng (đơn vị tính: triệu đồng, viết số thập phân). *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Một trường THPT có 100 học sinh khối 10 tham gia câu lạc bộ năng khiếu: có 45 học sinh tham gia CLB Bóng rổ, 53 học sinh tham gia CLB Cầu lông, và 18 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia cả hai CLB Bóng rổ và Cầu lông? *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước sâu mà không thể đo trực tiếp, người ta chọn một điểm mốc C quan sát được cả A và B. Bằng giác kế, người ta đo được khoảng cách $CA = 120$ m, $CB = 150$ m và góc nhìn $\widehat{ACB} = 60^\circ$.

a) Tính khoảng cách AB giữa hai vị trí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

b) Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = (-4; 5]$ và $B = [m-1; 2m+3)$ (với m là tham số thực).

a) Khi $m = 2$, hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tập hợp B là tập con khác rỗng của tập hợp A.

Câu 3. Một trang trại dự định trồng hai loại cây ăn quả: Cây cam và Cây bưởi trên tổng diện tích đất tối đa là 12 ha.

- Để trồng 1 ha cam cần 20 triệu đồng vốn đầu tư và 30 công lao động.
- Để trồng 1 ha bưởi cần 30 triệu đồng vốn đầu tư và 20 công lao động.

Trang trại hiện có số vốn đầu tư tối đa là 270 triệu đồng và tổng số công lao động tối đa có thể huy động là 300 công. Sau khi thu hoạch, mỗi héc-ta cam mang lại lợi nhuận 40 triệu đồng, mỗi héc-ta bưởi mang lại lợi nhuận 50 triệu đồng.

a) Gọi x, y (héc-ta) lần lượt là diện tích trồng cam và bưởi ($x \geq 0, y \geq 0$). Hãy lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện các điều kiện ràng buộc trên và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

b) Xác định diện tích trồng mỗi loại cây để trang trại thu được lợi nhuận lớn nhất. Số tiền lợi nhuận lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-1; m+2)$ và $B = (-\infty; -2) \cup [4; +\infty)$ với m là tham số thực.

a) Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B = \varnothing$.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để tập hợp $C = A \setminus B$ có đúng 3 phần tử là số nguyên.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	8	4	5,4	16

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AB = 30\sqrt{21} \approx 137{,}5$ m.

b) $S_{ABC} = 4500\sqrt{3} \approx 7794{,}2$ m^2.

Câu 2. a) $A \cap B = [1;5]$, $A \cup B = (-4;7)$, $A \setminus B = (-4;1)$.

b) $-3 < m \le 1$.

Câu 3. a) Hệ bất phương trình mô hình hóa diện tích canh tác, vốn và công lao động:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + y \le 12 \\ 2x + 3y \le 27 \\ 3x + 2y \le 30 \end{cases}$$

b) Trang trại nên trồng 7,2 ha cam và 4,2 ha bưởi để thu được lợi nhuận lớn nhất là 498 triệu đồng.

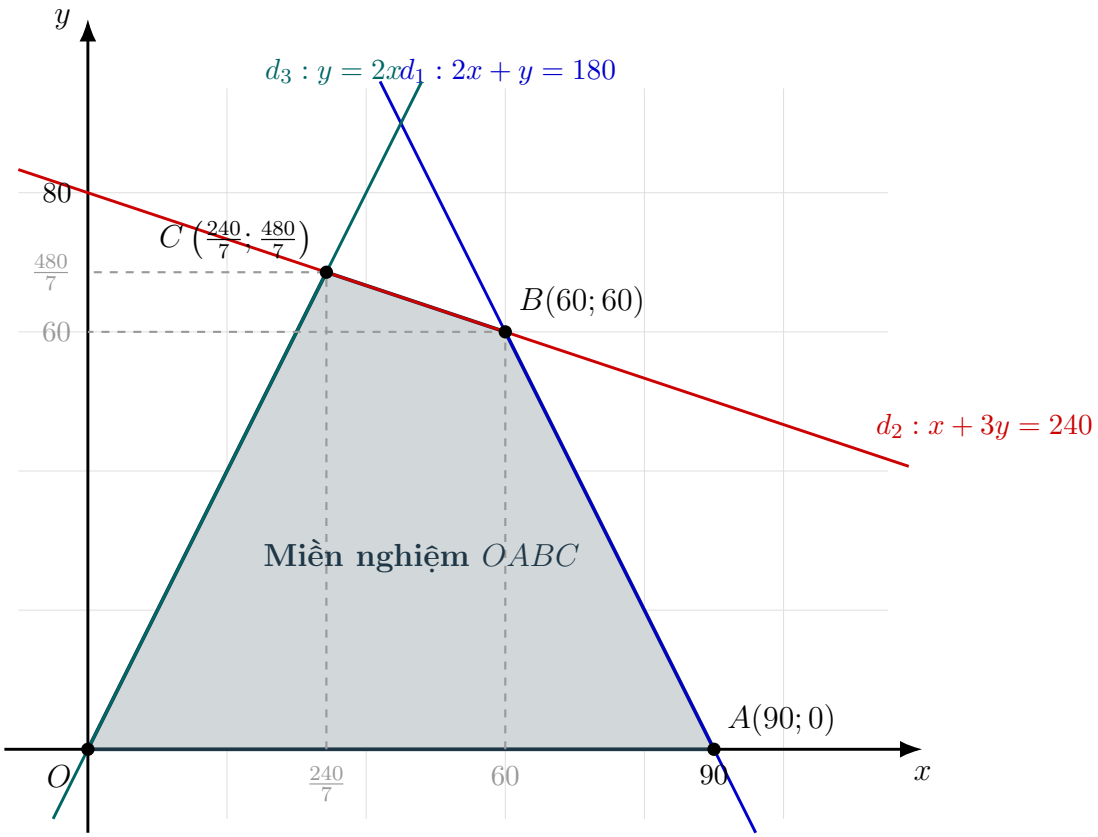
Câu 4. a) $-1 \le m \le 2$.

b) Các giá trị nguyên của m là $m \in \{-1; 0; 1; 2\}$ (có đúng 4 giá trị nguyên).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 3 – Phần III (Bài toán xưởng cơ khí sản xuất hai chi tiết máy):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 2x + y \le 180 \\ x + 3y \le 240 \\ y \le 2x \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

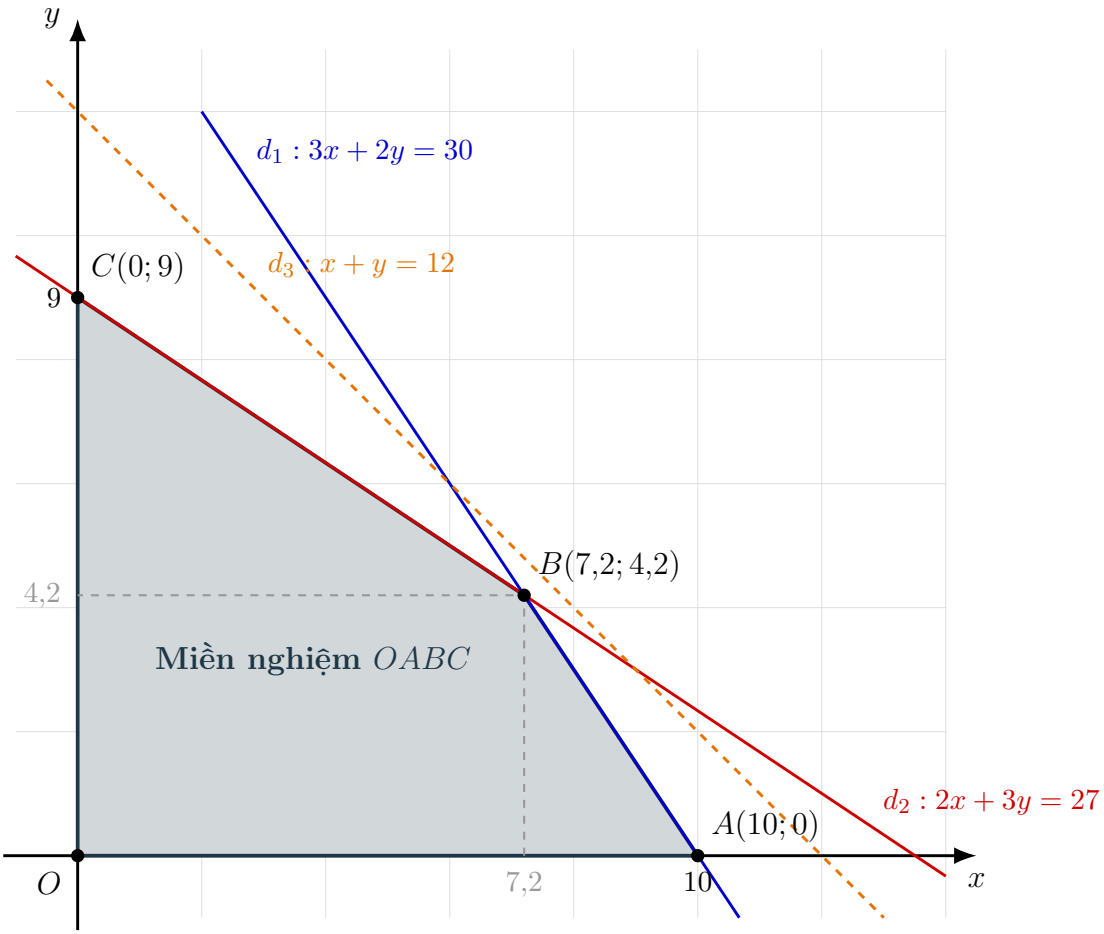
$$O(0;0), \quad A(90;0), \quad B(60;60), \quad C\left(\frac{240}{7}; \frac{480}{7}\right).$$

- Hàm tiền lãi: $L(x, y) = 40x + 50y$ (nghìn đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $L(O) = 0$; $L(A) = 3600$; $L(B) = 5400$; $L(C) \approx 4800$.
- **Kết luận:** Tiền lãi lớn nhất là 5400 nghìn đồng = **5,4** triệu đồng (đạt tại đỉnh $B(60;60)$).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 3 – Phần IV (Bài toán quy hoạch trang trại trồng cam và bưởi):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 27 \\ 3x + 2y \leq 30 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(10;0), \quad B(7{,}2;4{,}2), \quad C(0;9).$$

(Đường thẳng $x + y = 12$ nằm ngoài tứ giác $OABC$ nên là ràng buộc dư thừa).

- Hàm lợi nhuận: $F(x, y) = 40x + 50y$ (triệu đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 400$; $F(B) = 498$; $F(C) = 450$.
- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất là **498** triệu đồng khi trồng **7,2** ha cam và **4,2** ha bưởi.